PROCESS MINING × OPERATIONS OPTIMIZATION

공공임대주택 수리 프로세스
진단 및 운영 최적화 방안

프로세스 마이닝 기반 · 무손실 전처리 · 대기 병목 규명 · TO-BE 전략

13,262 EVENTS · 1,000 CASES · 927 ANALYSIS COHORT

POSITION
데이터 분석가

LEVEL
신입

NAME
조승훈

DATE
2026.10.27

전처리부터 TO-BE까지, 4개 파트로 보고합니다

01

질문 1

데이터 진단 및 전처리

- 이벤트 로그 프로파일링과 결측 2원화
- 업무 인과 기반 결측 복원, 삭제 0건
- 시간 역전 0건, 분석 코호트 927건

13,262
행 전수 보존

02

질문 2

프로세스 심층 분석

- AS-IS 표준 프로세스 모델
- 3대 병목: 접수 · 실사 · 수리 착수
- 상관·OLS로 소요시간 영향 요인 실증

90.5%
리드타임 중 대기

03

질문 3

최적화 방안

- 사전 적합도 87.3%와 정보 해상도 한계
- 자재 대기 · 리워크 · 접수 인계 3대 전략
- 가중평균 감축 효과를 상한으로 제시

▼32.9%
전체 평균 감축(상한)

04

마무리

질의응답

- 프로젝트 핵심 요약
- 질의응답

Q&A
자유 질의

리드타임의 90.5%는 작업이 아닌 대기다

THESIS · 통괄 가설

수리 지연의 본질은 작업자 태만이 아니라 **공정 간 대기**와 **비실시간 접수의 소통 공백**이다.
E2E 리드타임 105.9h 중 순수 대기가 95.8h.

STEP 01 · 데이터 진단

13,262행

전수 보존 · 임의 삭제 0건

- 결측 20행(0.15%)을 업무 인과로 복원
- 정상 접수 표본 754건(75.4%)으로 대체 기준 확보
- 시간 역전 0건, 분석 코호트 927건

DETAIL → p.04-06

STEP 02 · 병목 규명

76.8h

실사 방문 대기, 현장 시간의 78.2%

- 일 유입 134.3건 vs 기사 CAPA 68.0건 → 적체 피크 403건
- 교차 인계 123건에서 접수 6.6배 지연
- 사내수리만 자재 대기 30.5h, 하자 재방문 +32.9h

DETAIL → p.07-15

STEP 03 · 개선 시나리오

▼32.9%

105.9h → 71.1h (상한 시나리오)

- 실사 대기 −17.2h · 자재 −16.0h · 리워크 −0.9h · 인계 −0.7h
- 사내수리군 130.9h → 78.8h (▼39.8%)
- 효과율은 가정값 · 구성요소 합산

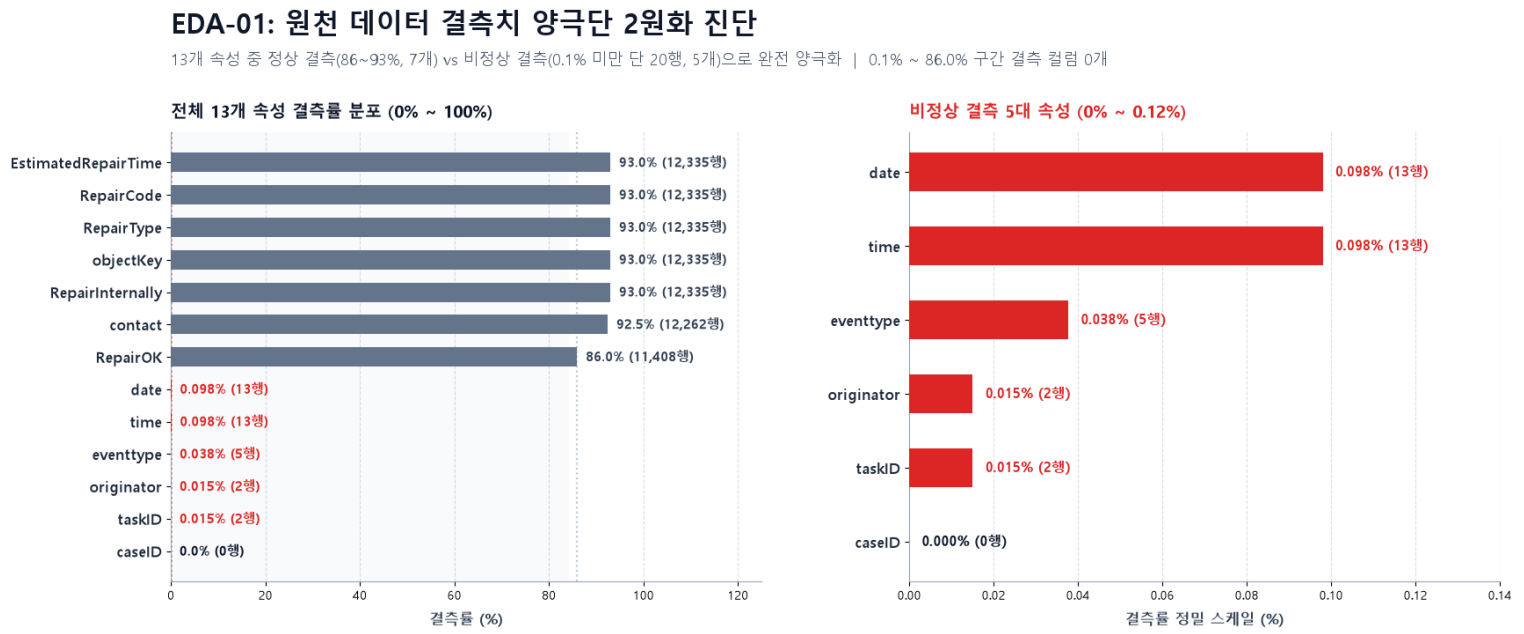
DETAIL → p.16-18

대기 = 총 105.9h − 작업(현장 실작업 4.6h + 정산 시스템 처리 5.5h) · 접수 구간은 전부 대기로 산정

정상 결측은 보존, 에러 20행만 복원 대상

결측치를 '정상 결측'과 '시스템 에러'로 2원화하고, 복원 대상을 최소로 특정했다

FIG.04 · 원천 13개 속성 결측률 분포 (EDA-01)



RAW EVENTS

13,262행

CASES

1,000건

ATTRIBUTES

13개

정상 결측 · 보존

7개 속성 · 86.0~93.0%

후속 공정이 없는 값, 대체 없이 보존

시스템 에러 · 복원 대상

5개 속성 · 20행(0.15%) · 18케이스

필수 속성이 빈 행만 정밀 복원

진공 구간 · 판별 객관성

0.1~86.0% 구간 속성 0개

이봉 분포라 정상/비정상 판별이 명확

출처: repair2.csv 프로파일링 (EDA-01) · 에러 20행 = 5개 속성 결측이 포함된 18개 케이스의 실제 행

삭제 없이, 업무 인과로 결측을 복원했다

결측 20행에 더해 날짜 오기입 866건·더미 시각 15건까지 5개 유형을 근거 기반으로 복원

CASE	속성 · 규모	근거	복원
CASE 1	**taskID** 결측 2건	contact 속성은 FirstContact에만 기록되는 고유 속성	→ **FirstContact · InformClientSurvey 복원**
CASE 2	**originator** 결측 2건	같은 작업의 시작·완료 담당자 일치율 100%	→ **짝 이벤트 담당자 승계 (Anne, Paul)**
CASE 3	**eventtype** 결측 5건	기간 작업 1:1 페어 3건 + 마일스톤 단독 2건	→ **짝 추적으로 5건 전수 복원**
CASE 4	**date** 879건 (결측 13 + 오기입 866)	시각이 정상인 859행에 선·후행 업무 순서 구간 제약을 적용	→ **단일 후보 640 + 앵커 최근접 219 (1970년 통일)**
CASE 5	**time** 28건 (결측 13 + 더미 15)	정상 접수 표본 754건의 중앙값 4.0분을 앵커로 역산	→ **정상 자정 7건 보존 + 역산 추정 21건**

데이터 무손실

13,262행

임의 삭제 0건 · 전수 보존

시간 역전

0건

작업 페어 3,711개 · 5개 검증 항목 위반 0

기준 표본

754건

전체의 75.4% · 중앙값 4.0분

출처: analysis.ipynb Cell 18·20·53·63·77·81

역전 0건 입증, 접수·현장 모두 단일 풀

TABLE · 전처리 무결성 검증

검증 항목	BEFORE (원천)	AFTER (정제)
총 이벤트 행	13,262행	**13,262행 · 삭제 0건**
필수 속성 결측 행	20행 (0.15%)	**0건 · 업무 인과 복원**
일자 연도 오기입	866건	**0건 · 1970년 통일**
리드타임 정상 산출	40.5% (405/1,000)	**100% (1,000/1,000)**
시간 왜곡·역전	595건 왜곡	**0건 · 3,711개 페어 검증**

분석 코호트 927건 확립 — 오접수 73건(7.3%) 제외

TEMPORAL INTEGRITY · 5개 항목 위반 0건 (3,711 페어)

① 케이스 내 모든 업무 쌍의 순서 위반 0건
② 재작업 시작·완료 교대 위반 0건
③ FirstContact가 케이스 최초가 아닌 행 0건
④ TicketReady가 케이스 최종이 아닌 행 0건
⑤ 소요시간 음수(complete < start) 0건

01 · 근무 형태

24시간 상시 접수, 야간 방치 가설 기각

24개 시간대

접수 이벤트가 0~23시 전 시간대에서 발생 — 지연 원인은
영업 외 방치가 아니라 일정 조율 마찰

02 · 조직 구조

지역 전담제 착시, 실제로는 단일 공유 풀

46.9 : 53.1%

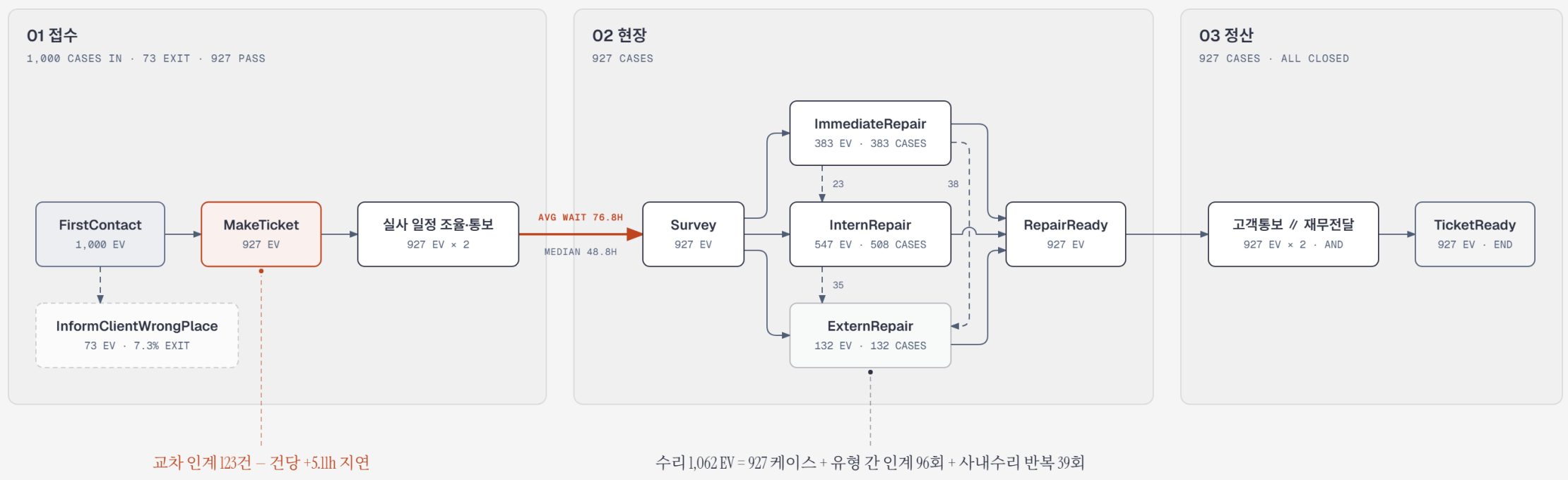
접수 담당(Dian : Monica)별 현장 출동 비중 — 1회
접수 주택 기준 평균에 수렴

- 1회 접수 주택 96.1%(855/890채)라 지역 분담처럼 보임
- 재접수 35채 중 62.9%(22채)는 다른 상담원이 접수

출처: analysis.ipynb Cell 81·83, analysis.sql L760~828(배정비)·L1138~1202(24시간 접수), repair_cleaned.csv

단방향 에스컬레이션과 병렬 정산 모델 확립

FIG.07 · E2E 기준 프로세스 맵 (접수 → 현장 → 정산) · 케이스 기준 927건 코호트



01 · 접수 국면

73건(7.3%) 오접수 조기 격리 →
분석 코호트 **927건**

02 · 현장 국면

역류 0건 — 즉시 → 사내 → 외주로만
전이, 외주 이후 사내 복귀 없음

03 · 정산 국면

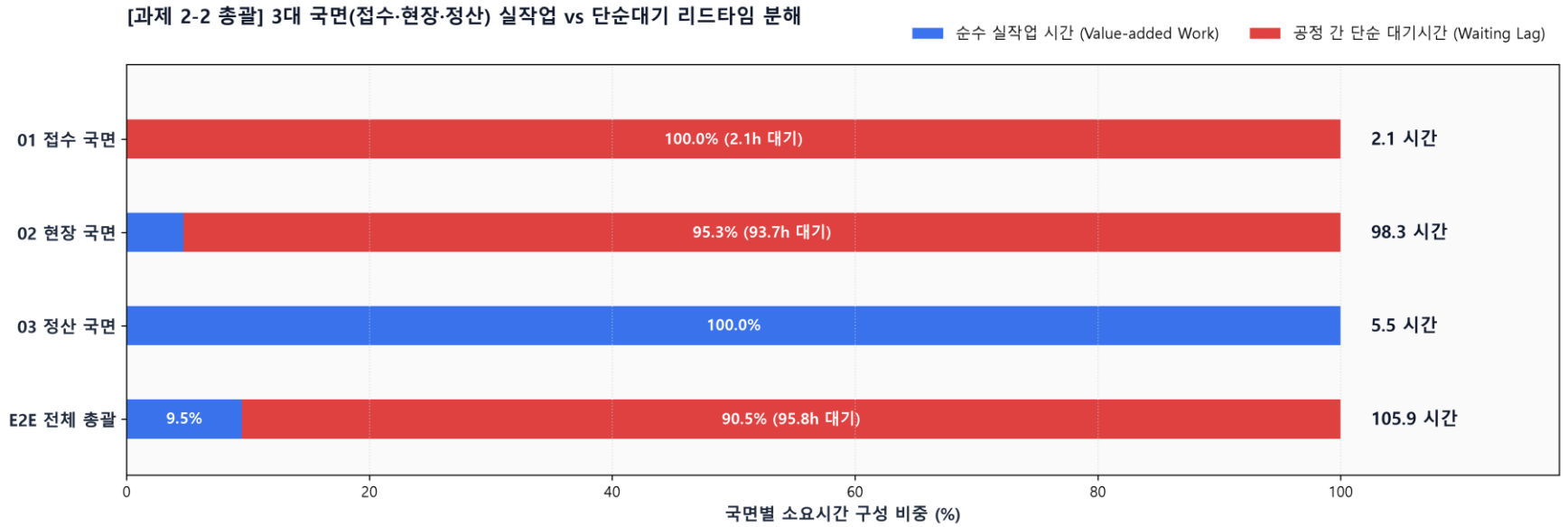
고객 통보 **469** : 재무 전송 **456건** 병렬(AND),
마감 일치 **925건(99.8%)**

※ 맵의 '+5.11h'는 채널 통제 OLS 계수, S09의 +6.7h는 단순 평균 차이 · 노드 EV = 이벤트 수

리드타임 105.9h의 90.5%는 공정 간 대기

대기 = 105.9h − 작업(4.6h 현장 실작업 + 5.5h 정산 처리) = 95.8h · 현장 국면이 대기의 97.8%

FIG.08 · 3대 국면별 실작업 vs 단순 대기 (정정본)



01 · 접수 국면

2.1h

일정 조율 구간. 교차 인계 시 6.6배 지연 (p.9)

02 · 현장 국면 · 1위 병목

76.8h

실사 방문 대기. 현장 시간의 78.2%를 독점

03 · 수리 착수 대기

30.5h

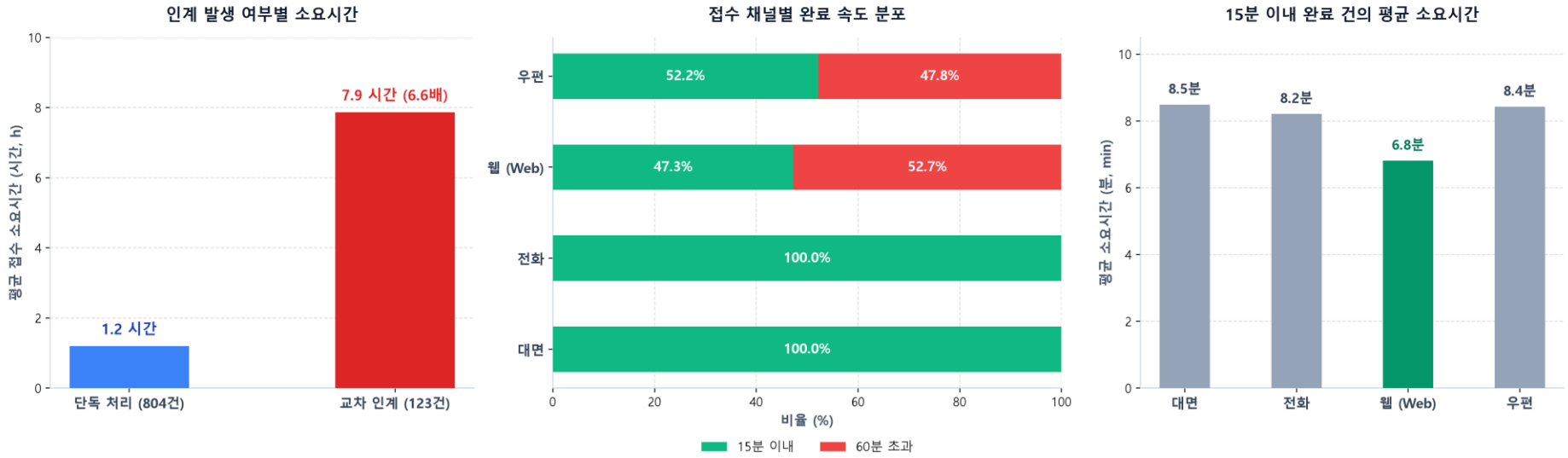
사내수리 485건만 자재 대기, 즉시·외주는 0.0h

출처: analysis.sql L1206~1395 · 접수 2.1h는 일정 조율 구간이 대부분이라 전부 대기로 산정(현장 실작업만 작업이면 95.7%)

접수 지연은 물량이 아닌 교차 인계 탓

'15분 이내'는 15.0분 정각 포함(≤15분) · 인계 효과: 단순 평균차 +6.7h, 채널 통제 OLS +5.11h

FIG.09 · 접수 구간 3-Panel (인계 · 채널 · 15분 이내 평균)



가설 기각 · 물량 무관

r = 0.01

일별 인입량과 접수 소요시간은 무상관
(회귀 p = 0.752)

핵심 원인 · 교차 인계

6.6배

단독 804건 1.20h → 인계 123건 7.87h.
인계는 전부 웹 69 · 우편 54

반전 · 웹은 느리지 않다

6.8분

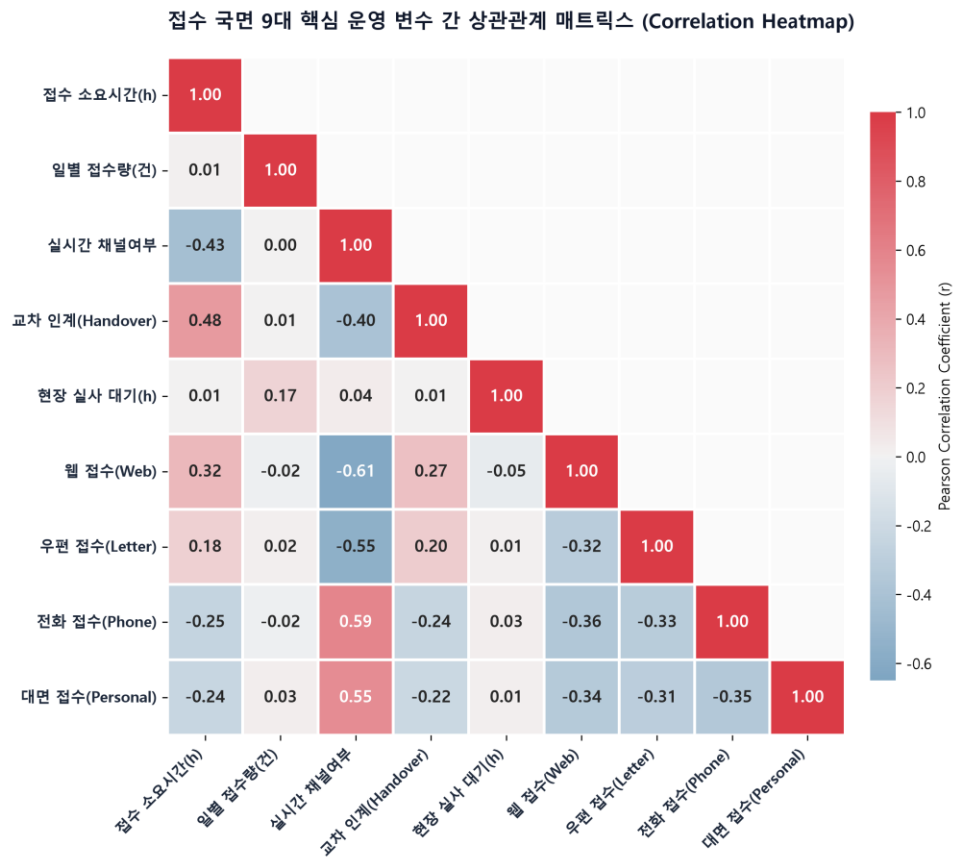
빠른 건의 평균: 웹 6.8분 < 전화 8.2분.
병목은 일정 조율 공백

출처: analysis.sql L863~1135 · hypothesis 노트북 Cell 9 (접수 OLS R^2=0.3000, F=131.9, VIF 최대 1.20)

접수 시간은 인계·채널과 연동, 물량과는 무관

접수 국면 9개 변수의 피어슨 상관 — 방향을 보여주고, 다음 장의 OLS가 순수 효과를 분리한다

FIG.10 · 접수 국면 9대 변수 상관 매트릭스



교차 인계 ↔ 접수 시간

r = 0.48

가장 강한 양의 상관 — 인계 123건

실시간 채널 ↔ 접수 시간

r = −0.43

전화·대면은 빠르고 웹(r = 0.32)·우편(r = 0.18)은 느리다

일별 접수량 ↔ 접수 시간

r = 0.01

물량은 접수 시간과 무관 — 현장 실사 대기와는 r = 0.17

READING

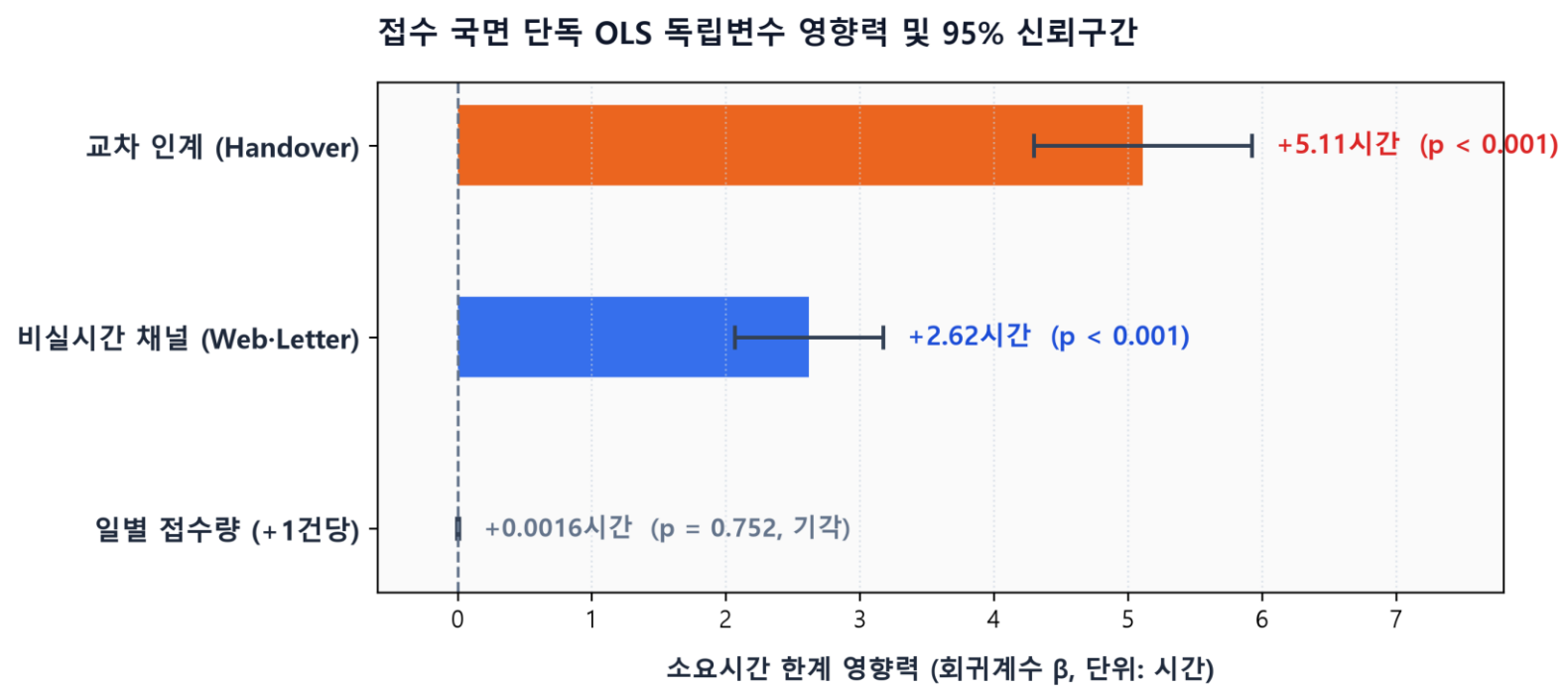
상관은 방향만 보여준다. **채널과 인계가 서로 얽혀 있어**
순수 효과는 다음 장의 OLS로 분리한다.

출처: hypothesis 노트북 Cell 7 (피어슨 r, N=927) · 전 칸 재계산 일치 · 소요시간 = 최초 접수 → 실사 통보

접수 지연은 인계 +5.11h·채널 +2.62h가 설명한다

접수 소요시간 OLS · R^2 30.0% · F 131.9 · N 927 · VIF 최대 1.20

FIG.11 · 접수 단독 OLS 회귀계수와 95% 신뢰구간



교차 인계 · 95% CI

+5.11h

CI 4.30~5.92h (p < 0.001)

비실시간 채널 · 웹·우편

+2.62h

웹 +2.99h · 우편 +2.21h

일별 접수량 · +1건당

+0.0016h

p = 0.752 — 기각, 물량 무관

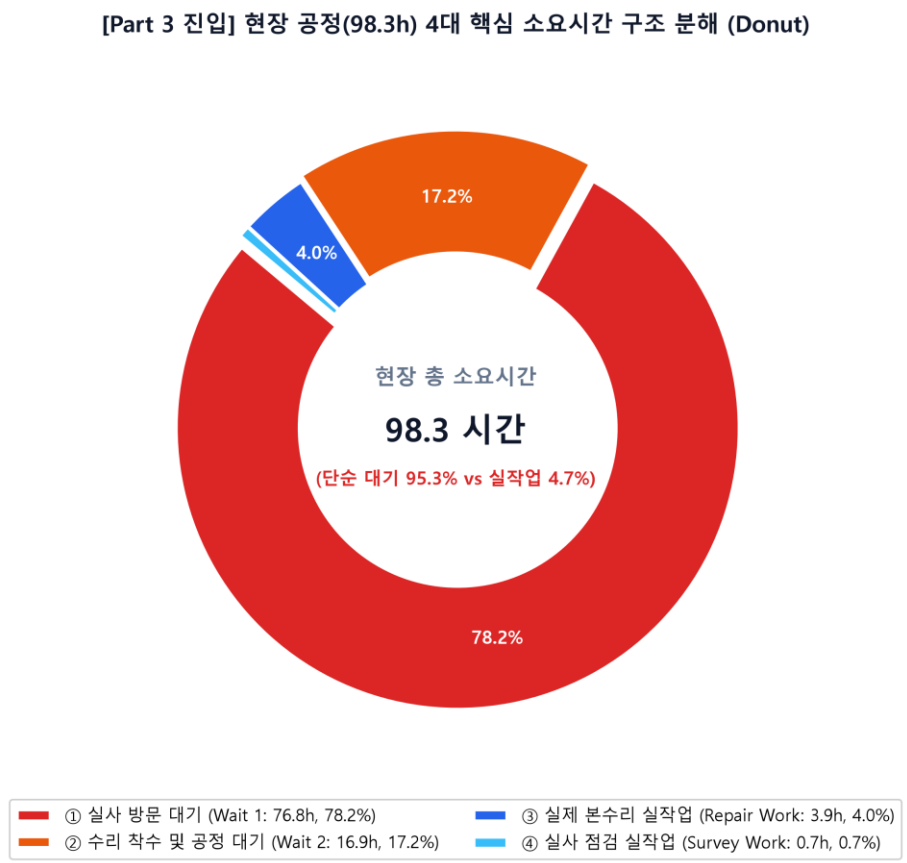
인계·채널이 접수 시간 변동의 **30.0%**를 설명하고 물량은 기여하지 않는다 — 병목은 용량이 아니라 **소통 구조**다.

출처: hypothesis 노트북 Cell 9 (statsmodels OLS, 재계산 일치) · 종속변수 receipt_hours · 채널 세분화는 전화 기준

현장 98.3h 중 실사 방문 대기가 78.2%

현장 대기 93.7h = 현장 시간의 95.3% · 기사의 실작업은 4.7%(4.6h)에 불과

FIG.10 · 현장 4대 소요시간 구조 분해



① WAIT 1

실사 방문 대기

76.8h

현장 시간의 78.2% · 약 3.2일

② WAIT 2

수리 착수·공정 대기

16.9h

17.2% · 재수리 인계 대기 포함

③ WORK

본수리 실작업

3.9h

4.0%

④ WORK

실사 점검 실작업

0.7h

0.7% · 40.5분

TAKEAWAY

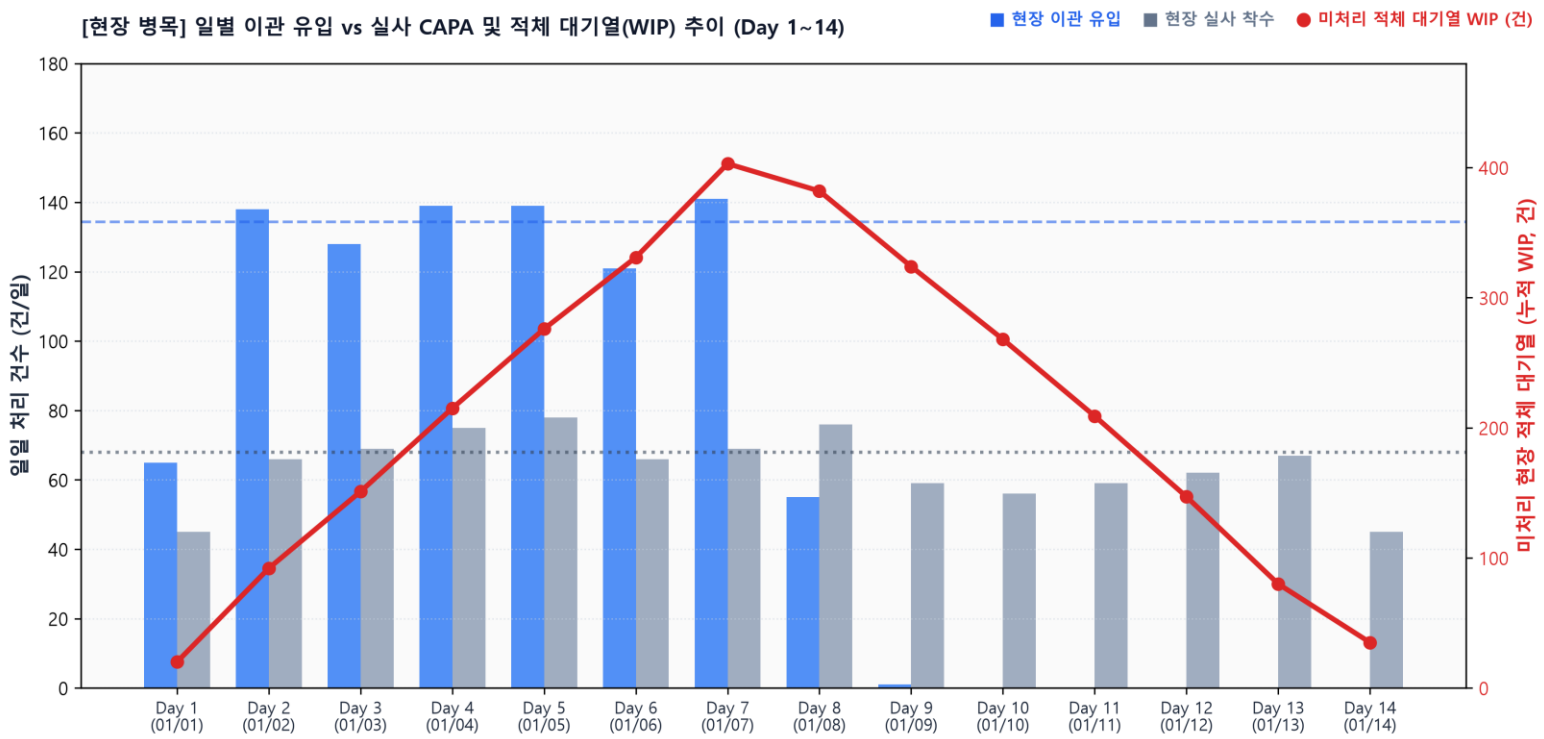
대기 합계 **93.7h = 현장 시간의 95.3%**. 병목은 기사의 작업 속도가 아니라 방문 전 대기 관리다.

출처: analysis.sql L1246~1395 · hypothesis 노트북 Cell 11·13 (Wait 2는 재수리 인계 대기 포함 정의)

일 유입 134.3건 vs CAPA 68.0건, 적체 403건

927건 전수가 방문 실사를 거치는 구조 · 소화율 50.6% (같은 구간 기준 52.5%)

FIG.11 · 일별 유입 vs 실사 CAPA 및 적체 대기열(WIP)



일일 유입

134.3건/일

접수 → 현장 이관 (1/2~1/7 평균)

실사 CAPA · 기사 11인

68.0건/일

실사 착수 (1/1~1/8 평균) · 소화율 50.6%

적체 피크 (DAY 7)

403건

Day 1의 20건에서 20배

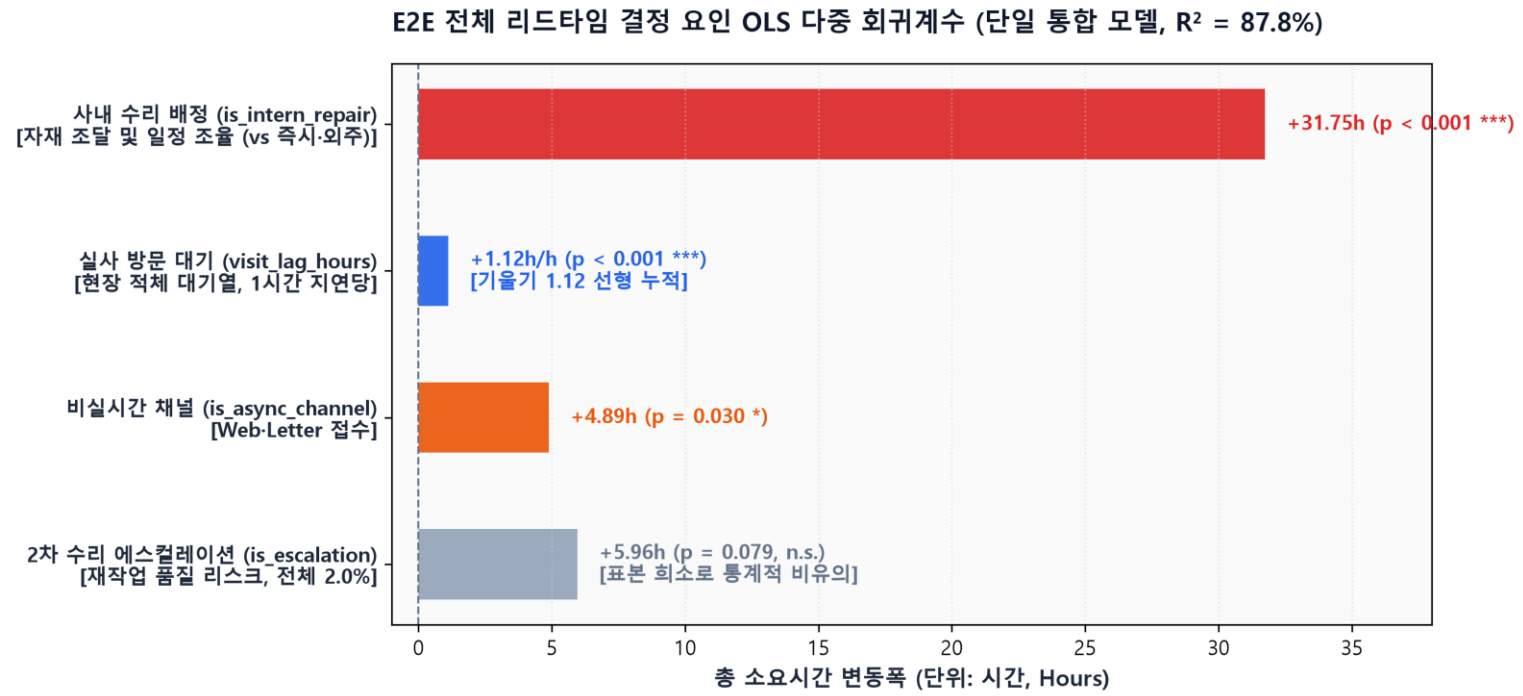
기사가 느린 것이 아니라 **실사 처리 용량(CAPA)을 넘는 유입**이 적체와 76.8h 대기를 만든다 — 하루 약 66.3건씩 누적.

출처: analysis.sql L1556~1670·L1978~1981 · 유입 1/2~1/7 평균, CAPA 1/1~1/8 평균(기사 11인) · hypothesis 노트북 Cell 15

소요시간은 실사 지연과 사내수리가 좌우한다

E2E 리드타임 OLS · R^2 87.8% · F 1,652.8 · N 927 · VIF 최대 1.02

FIG.12 · E2E 리드타임 결정 요인 회귀계수



실사 방문 대기 · 1시간당

+1.12h/h

1시간 단축 시 전체 1.12h 감소 (p < 0.001)

사내수리 배정 · vs 즉시·외주

+31.75h

자재 조달·일정 조율 대기 (p < 0.001)

비실시간 채널 · 웹·우편

+4.89h

웹·우편 접수, p = 0.030

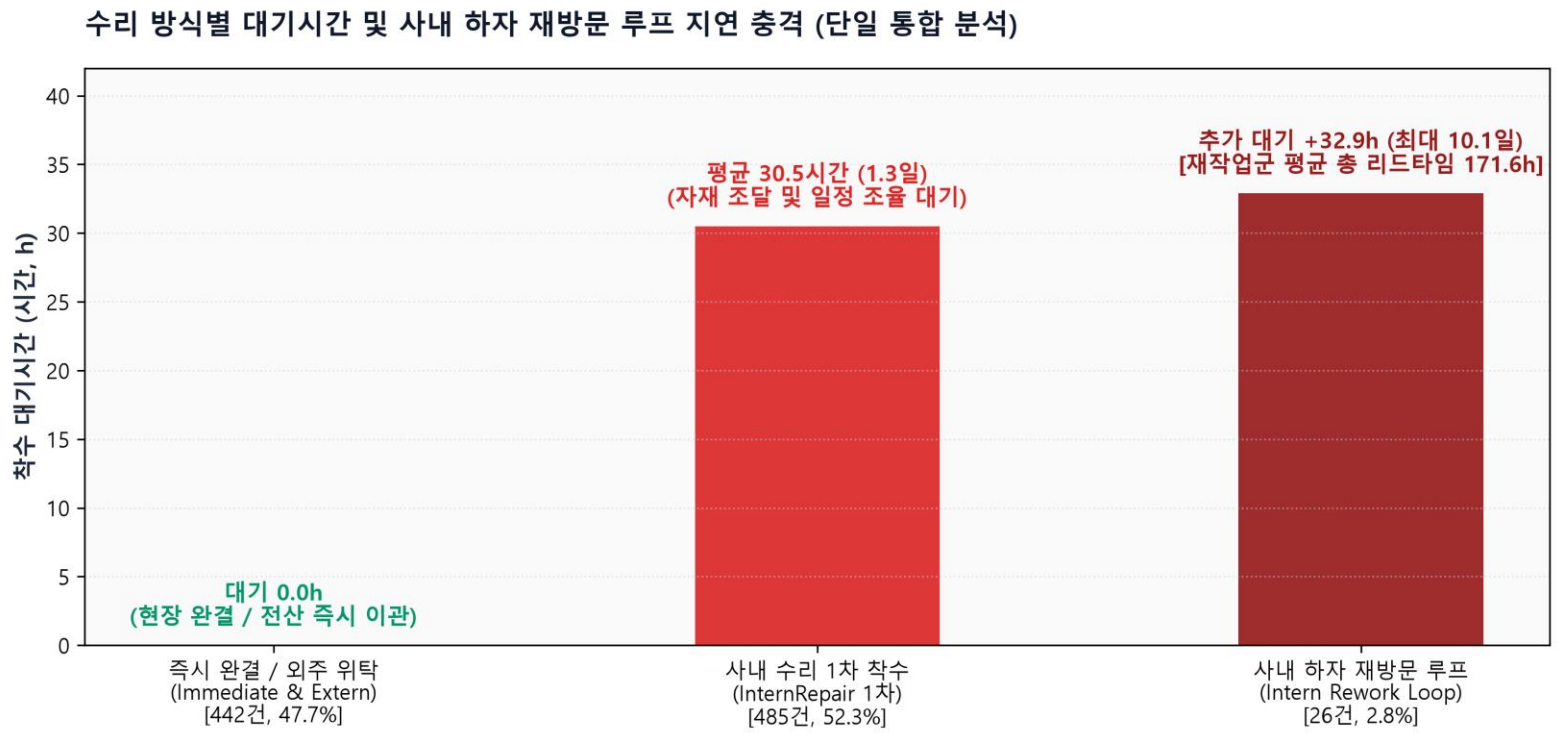
평균 기여(계수 × 평균값)로 환산하면 **실사 지연 86.3h**(1.12 × 76.8h)가 사내수리 16.6h(31.75 × 52.3%)보다 훨씬 크다. 2차 에스컬레이션(+5.96h)은 p = 0.079로 비유의.

출처: hypothesis 노트북 Cell 19 (statsmodels OLS, 재계산 일치) · 종속변수 total_hours

사내수리는 자재 30.5h, 하자는 +32.9h 지연

사내 하자 재방문 26건은 평균 총 리드타임 171.6h — 전체 평균의 1.6배

FIG.13 · 수리 방식별 착수 대기와 하자 재방문 루프



사내수리 자재 대기

30.5h

사내수리 485건만 대기. 즉시·외주는 0.0h

사내 하자 재방문

26건

추가 대기 평균 +32.9h, 최대 241.6h(10.1일)

E-1 · E-2 코드 집중

22건 · 84.6%

E-1 16건 + E-2 6건 — 정밀검사 대상

1차 수리 실패 뒤 부품을 다시 조달하는 동안 **평균 +32.9h**, 가장 길게는 **10.1일**을 더 기다린다.

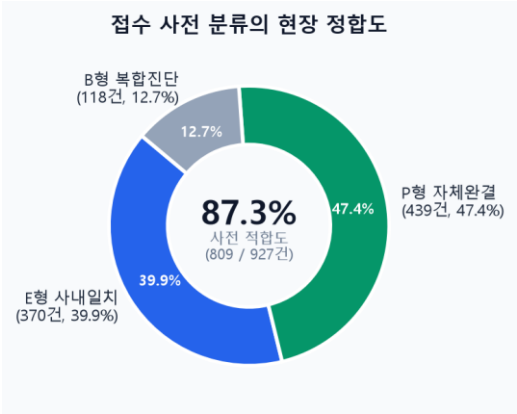
출처: analysis.sql L1403~1546 · hypothesis 노트북 Cell 16~17 (정정 차트: 최대 지연과 평균 리드타임 라벨 분리)

적중률은 높은데 정보 해상도가 끊겨 있다

접수 사전 분류가 이미 현장과 83.2~87.3% 일치하는데도 전수 방문 실사가 유지된 이유

01 · 데이터 팩트

사전 적중률은 높다



87.3% (상한)

E+P 809/927건 · 보수 기준 83.2%(771건)

02 · 원인 규명

정보 해상도 단절

접수 (현행)

알파벳 3분류(B·P·E)만 수집 — 차에 실을 자재 규격 특정 불가

현장 (현행)

40.5분 방문 실사 후 세부 코드(1~4) 판정

→ 실사 → 부품 주문(**30.5h**) → 재방문, **이중 출장**이 고착

03 · 직행 근거

E형은 전원 사내수리

370건 · 100.0%

E형 370건은 사내수리로 100% 완결 — 실사 없이 직행해도 안전

- P형 439건 중 401건(91.3%)이 사내 자체 완결
- 외주 전환은 P-4 38건뿐

SO WHAT

접수 단계에서 **부품 규격까지 특정**하면 실사 없이 **1회 방문**이 가능하다 — TO-BE 전략의 출발점

출처: analysis.sql L1888~1928 · 낙관 상한 87.3%(E+P 809건) · 보수 83.2%(외주 P-4 38건 제외)

대기 3종을 겨냥한 TO-BE 3대 전략

실사 대기 · 자재 대기 · 하자 재방문을 각각 겨냥하고, 접수 단계의 정보 해상도를 높이는 것이 공통 열쇠

전략 1 · 사진 기반 사전 특정

자재 대기를 출동 전으로 당긴다

겨냥: 자재 대기

30.5h

- 접수 시 고장 부위·모델 라벨 사진을 필수 첨부
- 출동 전 부품 규격을 특정해 사전 상차
- E형 370건은 실사 없이 1회 방문 직행 (실사 대기 20% 단축 가정 → −17.2h)

전략 2 · E-1/E-2 정밀검사

재방문 루프를 현장에서 차단

겨냥: 하자 재방문

+32.9h

- 재방문 26건 중 22건(84.6%)이 E-1(16건)·E-2(6건)
- 인접 배관·연계 부속 2차 점검 체크리스트 의무화
- 최대 241.6h(10.1일) 재방문 루프 제거

전략 3 · 번들 키트 · 외주 직행

접수 인계와 외주 대기를 없앤다

겨냥: 접수·외주 대기

38건 직행

- E-1/E-2 빈번 부품을 번들 키트로 사전 상차
- P-4 외주 38건은 사진 식별 후 외주로 직행
- 웹·우편 Direct Booking으로 교차 인계 123건 제거 (80% 가정)

COMMON KEY

공통 열쇠는 **접수 단계의 정보 해상도** — 사진·라벨·세부 코드로 부품을 특정하면 실사·재방문·인계가 함께 줄어든다. 효과는 다음 장에서 가정과 함께 정량화한다.

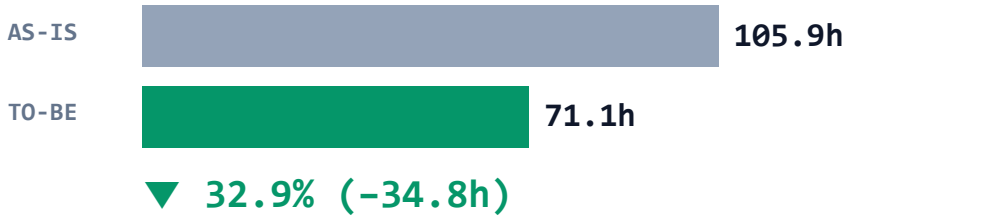
출처: analysis.sql L1530~1546(리워크 코드)·L1888~1985(사전 분류·시나리오) · 효과율은 가정값

전체 평균 ▼32.9%, 사내수리군은 ▼39.8%

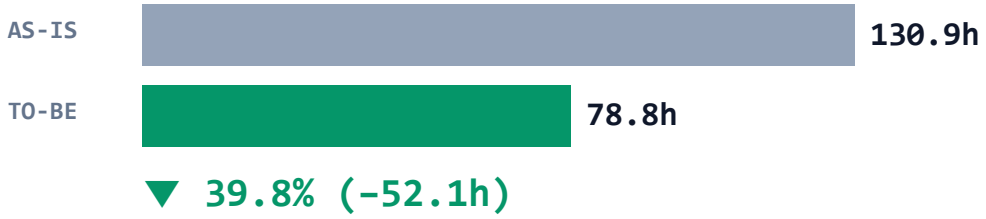
효과율은 가정값이며 구성요소 간 중복 효과는 보정하지 않은 상한 시나리오

TO-BE vs AS-IS · 평균 리드타임

전체 927건



사내수리 485건



DECOMPOSITION · 927건 가중평균

구성요소	가정	효과
실사 대기 단축	20% 단축 × OLS 1.12	**-17.2h**
자재 사전 패킹	사내수리 485건 자재 대기 100% 사전화	**-16.0h**
리워크 차단	재방문 26건 100% 차단	**-0.9h**
접수 인계 제거	교차 인계 123건 80% 제거	**-0.7h**
합계 (가중평균)	**105.9h → 71.1h**	**-34.8h**

ASSUMPTIONS · 읽는 법

항목별 효과는 전체 927건 평균으로 환산한 값이다(사내수리 485건 대상 −30.5h → 전체 평균 −16.0h). 효과율(위 표 순서대로 20%·100%·100%·80%)이 바뀌면 효과는 비례해 달라지며, 표기 반올림은 합계와 일치하도록 보정했다.

출처: analysis.sql L1931~1985(시나리오) · hypothesis 노트북 Cell 19(OLS 1.12) · 사내수리군은 같은 가정을 485건에 적용

질의응답 (Q&A)

PART 01 · 데이터 무결성

13,262행 전수 보존, 결측 20행 복원

삭제 0건 · 시간 역전 0건 · 분석 코호트 927건

PART 02 · 병목 규명

실사 대기 76.8h, 적체 403건, 인계 6.6배

일 유입 134.3건 vs CAPA 68.0건 · 소요시간은 실사 지연이 좌우

PART 03 · TO-BE 시나리오

전체 평균 ▼32.9% (105.9h → 71.1h)

사진 사전 특정 · E-1/E-2 정밀검사 · Direct Booking (가정 기반 상한)

QUESTION & ANSWER

Q & A

경청해 주셔서 감사합니다

데이터 진단부터 병목 규명, 실행 전략까지
자유롭게 질문해 주십시오.

조승훈 · 데이터 분석가 (신입) · 2026.10.27